完整环境包 · 2026-10-19

Windows + MuMu 回放环境安装手册

适用于把本次已验证的 Windows 回放适配迁移到另一台 Windows x64 电脑，或在当前电脑重新部署。按图完成准备、绑定、运行时生成和 Edge 插件连接。



先运行 02-Verify.cmd 检查文件完整性；MuMu 与游戏先准备好。

图 1 从环境包到实际播放的完整路径

本轮实测项目	版本 / 结果
Windows 控制端	Windows x64；Python 3.12.14 + Tkinter
MuMu / Android	MuMu 6.6.4.0；Android 12；x86_64 + ARM64 翻译层
腾讯客户端	com.tencent.tmgp.supercell.clashroyale / 38.4.2
完整回放示例	127 条动作原生执行及 JSON 往返导入通过
结束与异常退出	返回控制台、刷新客户端、强退后恢复按钮已实测

先解压全部文件。推荐 D:\WinReplay 这样的短路径。MuMu 安装器使用官方入口获取；Python、编译器和调试器等已在包内。

01 认识环境包

环境包的运行工具与程序放在一起。目标电脑使用 Windows 10 / 11 x64，保留系统的 .NET Framework 4.x 供 Edge 桥接使用；不需要另行安装 Python、Android NDK、JDK 或 ADB，也不需要先配置系统 PATH。

```
WinReplay/
  00-Install.cmd        安装与绑定向导
  01-Console.cmd        回放控制台
  02-Verify.cmd         完整性与环境自检
  tools/                Python、NDK、JDK、SDK、ADB
  app/                  Windows / MuMu 适配程序
  browser-extension/    Edge 插件
  installers/           腾讯 38.4.2 本机 APK 备份
  reference-runtime/    当前运行时参考备份
  docs/                 本教程及配图
  source/               完整适配源码与测试
```

图 2 解压后的目录结构；请保持这些文件夹的相对位置

组件	随包内容
Python	3.12.14 基础运行环境，含标准库、DLL、Tkinter / Tcl
Android NDK	r27d / 27.3.13750724，含 Clang、LLDB、LLDB Python 及调试服务
辅助工具	Temurin JDK 17.0.20.1+1、Android Build-tools 37.0.0、ADB 36
项目与参考	适配代码、浏览器插件、源码测试、当前游戏运行时参考备份
客户端备份	当前安装的腾讯 38.4.2 APK；账号由目标实例自行登录

reference-runtime 是参考备份。安装向导仍会从目标实例重新准备运行时，校验游戏与系统库，并重新确定目标应用的 UID。

02 从官方获取 MuMu

下载安装与版本选择

1. 打开 MuMu 官方下载入口：https://mumu.163.com/download/。官方首页：https://mumu.163.com/。本包按你的要求附官方入口，不附 MuMu 安装器。

2. 完成官方安装流程并启动 MuMu。当前官网下载页还提供其他 Android 版本；本适配实测的是 MuMu 6.6.4.0 下的 Android 12 实例。安装向导会读取版本，不把 Android 15 当成已验证的 Android 12。

3. 打开或准备你要使用的 Android 12 实例。之后所有操作都选择这个实例；多开列表中的其他实例保持原状。



端口取自实例信息，例如 16384；不要照抄示例或扫描其他端口。

图 3 必须核对的三个要点。设置栏目名称以实际 MuMu 界面为准。

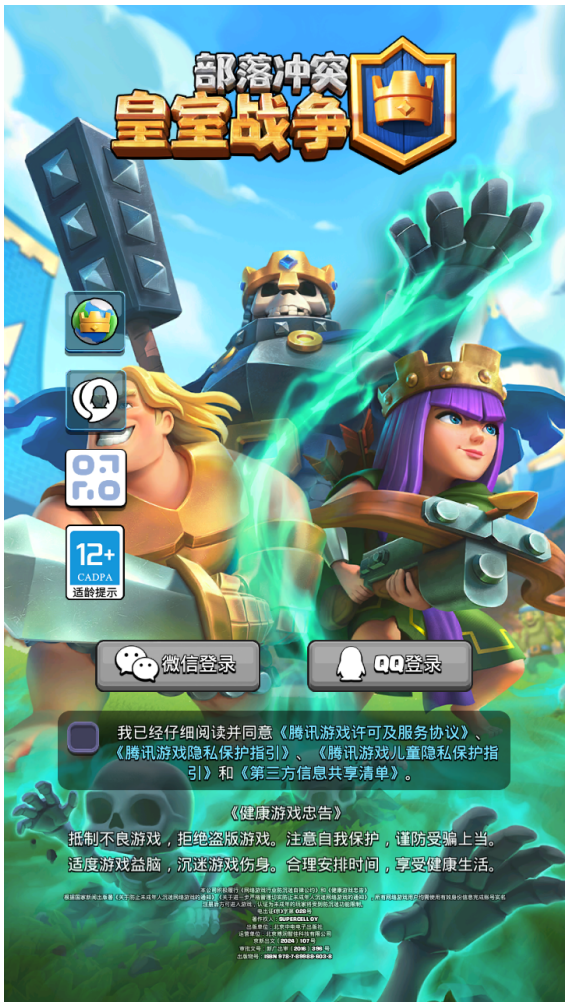
管理程序的默认位置

```
C:\Program Files\Netease\MuMu\nx_main\MuMuManager.exe
```

自定义安装目录时，在向导中点击“选择…”找到实际的 MuMuManager.exe。这个路径用于读取版本、实例名称和本机 ADB 端口。

MuMu 版本与 Android 系统库都受检查。即使显示相同大版本，系统库指纹变化也会被拒绝。不要修改指纹来跳过不兼容提示。

03 准备匹配的腾讯客户端



1. 将 installers\tencent-clashroyale-38.4.2-local-backup.apk 拖入已启动的目标 MuMu 实例，按模拟器提示完成安装。

2. 打开游戏，确认是腾讯客户端 38.4.2。不要用旧的 Null’s Royale 项目或其他版本替代本次适配客户端。

3. 自行阅读游戏协议并按自己的选择完成微信 / QQ 登录。安装向导不接收账号、密码或验证码。

4. 等待进入普通大厅，再准备运行时和播放。不要停在登录页、对局中或场景切换中。

5. 如客户端要求更新，更新后的游戏库可能不再匹配；以运行时校验结果为准。

图 4 当前腾讯客户端的登录页实机截图；账号登录由本人完成。

APK 是本机已安装客户端的文件备份，环境包没有复制已登录的模拟器虚拟磁盘。目标电脑登录后仍由它自己的 MuMu 实例保存账号状态。

04 启动向导并绑定实例

双击包根目录的 00-Install.cmd，出现“MuMu 回放环境安装向导”。不需要先安装系统 Python。



图 5 安装向导操作示意，文字对应随包提供的向导按钮。

1. 检查“MuMu 管理程序”路径；有自定义目录时点击“选择…”。点击“读取实例”，从下拉框选择已经运行的 Android 12 实例。

2. 向导填入该实例的名称和本机 ADB 端口。示例 16384 只说明格式；必须以实际读取值为准。点击“1 保存配置”。

3. 配置写入 app\deploy-config.json，实例绑定写入 state\device.json。所有本机工具路径按当前解压目录生成。

保存配置只记录路径与实例。它不会新建模拟器，也不会改变 Root 或网络设置。目录搬家后应重新保存配置。

05 检查环境与准备运行时

先检查主机环境

点击“2 检查环境”。日志中 host_ready 应为 true。首次安装时 runtime_prepared 为 false 是正常的，因为目标实例的运行时还没有生成。

再准备目标实例

1. 在所选 MuMu 实例的设置中开启 Root 权限并重启该实例。待 Android 与游戏恢复后进入大厅。

2. 点击“3 准备运行时”，阅读确认说明。该步会尝试让已开启 Root 的实例提供 ADB Root 调试访问；随后读取安装包、校验版本、生成地图资源并放置本项目调试组件。

3. 这个步骤可能需要数分钟。游戏 APK 约 1.50 GB，传输时间取决于电脑和模拟器。请等日志显示完成再进行下一步。

成功标志	含义
host_ready: true	Python / Tkinter、NDK、LLDB Python 与 Android 调试支持可用
runtime_prepared: true	目标游戏库、资源、系统桥接库与辅助组件已准备
Root 调试 UID 0	所选实例允许当前准备步骤读取和调试进程

已有运行时如何处理

重新准备时，向导把本包原有 runtime\native 及生成的资源头文件移入 state\runtime-backup-时间戳 备份，再生成新版本。发生错误时保留日志和备份，先按故障页定位。

本后端使用 r27d 已实测工具链。原始 README 中其他后端的 NDK 30 / 原生 ARM 要求，不替代本手册的 MuMu 专用配置。

06 连接 Edge 一键播放插件

先在向导点击“4 连接 Edge 插件”。它会为当前 Windows 用户注册本包的原生消息宿主；若已有另一个目录的回放桥接，确认切换后先记录原注册位置。



图 6 Edge 加载插件的操作示意。此步骤在浏览器中手动完成。

1. 打开 Edge 菜单 → 扩展 → 管理扩展。也可自行在地址栏输入 edge://extensions。

2. 开启“开发人员模式”，点击“加载解压缩的扩展”。选择整个 WinReplay\browser-extension 文件夹。

3. 确认扩展名称为“RoyaleAPI → 官服回放”。为方便使用，可在 Edge 的扩展菜单中把它显示到工具栏。

4. 不需要修改 manifest.json，也不需要把插件复制到系统目录。原生消息只允许本包的固定扩展 ID。

```
dbjcdkkejbaccfpnicafnkjaehkjhkjf
```

官方操作参考：Microsoft Edge 扩展旁加载说明；通信方式见 Native messaging。

07 从网页或 HTML 开始播放

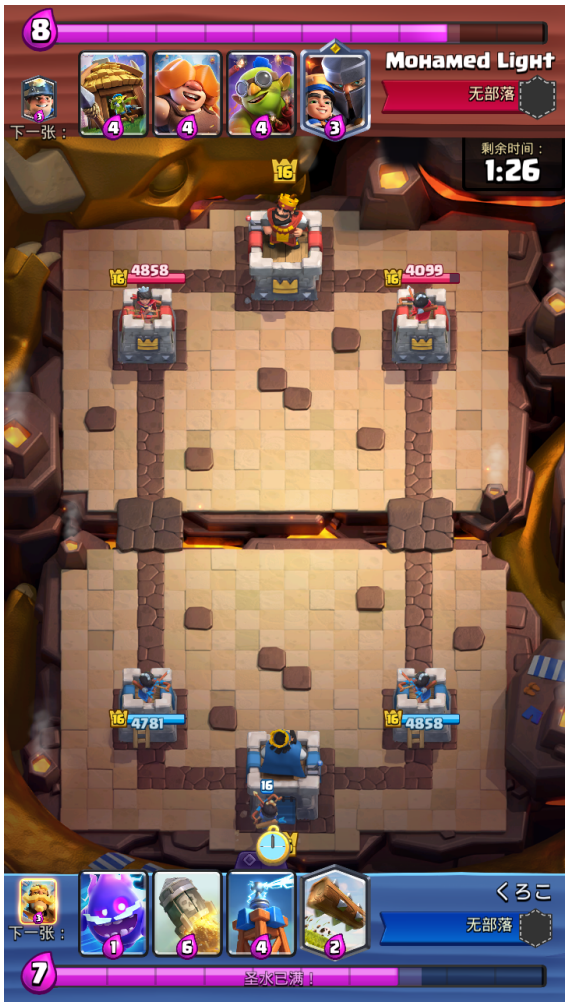


图 7 本次适配在 MuMu 中显示的真实回放画面。

网页方式：打开一场 RoyaleAPI /replay?tag=… 回放详情页，等时间线与卡组加载完整，再点击工具栏的回放插件。

插件会把当前页的 HTML 发送到本机，打开控制台并显示准备状态。发送成功不等于画面已经就绪；以控制台和 MuMu 画面为准。

本地文件方式：双击 01-Console.cmd，点击“选择 HTML…”，选已有的完整回放 HTML，再点“播放回放”。

倍速可在播放前选择 0.25 / 0.5 / 1 / 2 / 4。首次回放可能需要校准、原生预演和往返导入。

同一完整内容已经验证过时，控制台会校验并复用缓存。不要在准备中连续重复提交。

演示回放公开入口：https://royaleapi.com/replay?tag=02JYPP0QJPPJ。网站是否仍保留此页面、是否需要登录，由 RoyaleAPI 决定。

08 播放完成与强制关闭

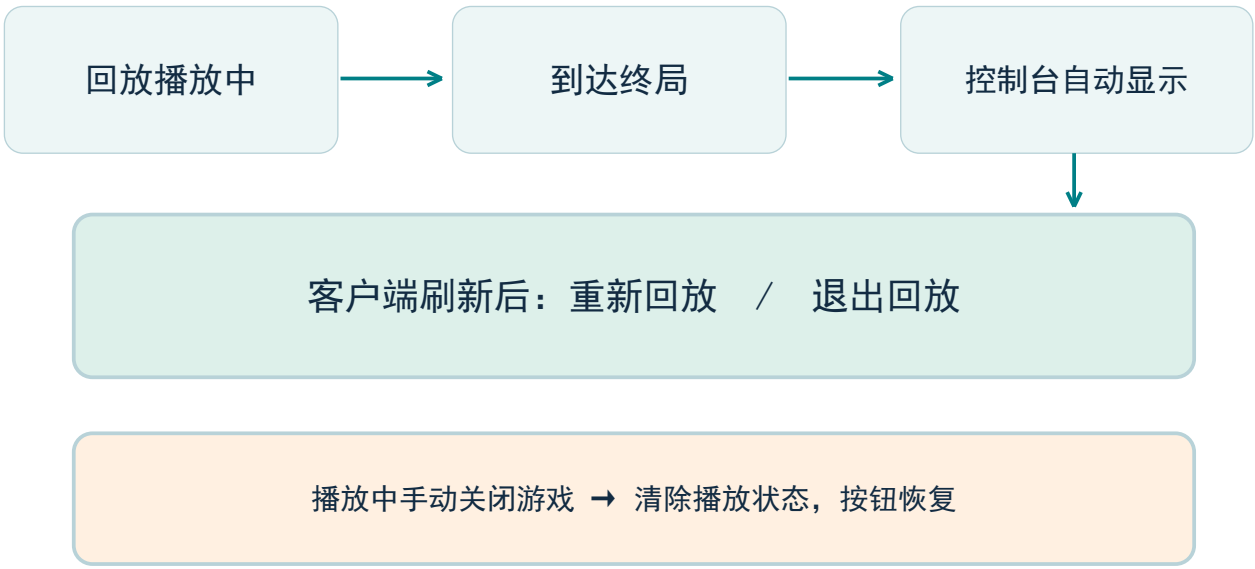


图 8 两种结束路径：正常完成与客户端被关闭。

正常完成

到达原生终局后，控制台自动显示，并提供“重新回放”和“退出回放”。工具刷新它所拥有的本地回放客户端，重新打开游戏；再次回放时等待普通大厅就绪。

点击“重新回放”沿用刚才的完整 HTML 与倍速，发起新一轮播放。点击“退出回放”结束当前选择，返回可选择其他文件的控制台。

直接关闭游戏客户端

播放中关闭或强制退出游戏后，控制台清除旧进程的播放状态，恢复按钮。此时不会把旧地址或旧任务交给新进程。你可以重新打开游戏，再选择重新回放。

处理中取消

原生任务已经提交时，不会自动重复提交或直接释放还在使用的对象。“停止 / 安全取消”会等待该任务安全结束；若游戏进程已经消失，则结束该进程代际的等待。

本轮已实测正常完成后客户端进程更换，以及第二轮播放中强退后控制台恢复。测试结束后已重新打开游戏并确认大厅状态。

09 常见问题排查

现象 / 提示	按顺序处理
双击向导没有出现窗口	完整解压到短目录；运行 02-Verify.cmd。确认 tools\python\pythonw.exe、DLLs、Lib、tcl 都在。
MuMu 管理程序找不到	在向导手动选择实际 MuMuManager.exe；先启动所选 Android 12 实例，再读取实例。
ADB 未连接 / 实例不符	重新读取实例，核对名称与实际端口。端口不是固定 16384；不要扫描或重置其他 ADB 设备。
Root 调试未开启	在 MuMu 开启 Root 并重启同一实例，再点准备运行时。不要只改配置中的标志位。
unvalidated / 游戏库不支持	核对 MuMu 6.6.4.0、Android 12、腾讯 38.4.2 及系统库指纹。保留错误信息，不跳过校验。
LLDB Python / DLL 错误	确认 NDK 整个目录未被拆分，尤其 windows-x86_64\python3；重新运行完整性校验。
网页插件报本地桥接未连接	运行安装向导的第 4 步；确认插件 ID，重新打开弹窗。包移动后必须重新注册桥接。
只有发送成功，没有战场	查看控制台最后一条错误；完成登录并进入大厅，等待本轮准备结束。不要把发送成功当作播放通过。
目录迁移后无法运行	先退出回放并关闭控制台，移动整个文件夹，再重新保存配置、准备运行时、连接 Edge 插件。

完整性校验会读取数 GB 的文件，耗时取决于磁盘。准备失败后，日志保存在本轮输出或 state 备份中；保持这些记录，便于定位具体版本和步骤。

10 迁移、备份与目录搬家

迁移到新电脑

1. 复制 ZIP 并完整解压整个 WinReplay 文件夹。Python、NDK、JDK、构建工具及 ADB 随包移动。

2. 在目标电脑从官方安装 MuMu，准备匹配的 Android 12 实例与客户端，然后自行登录。目标实例的名字、端口和游戏 UID 可能不同。

3. 重新运行 00-Install.cmd，按当前目录保存配置，准备运行时，再注册 Edge 桥接并加载插件。

同一电脑移动目录

先退出本地回放并关闭控制台。移动整个 WinReplay，而不是只移动 app 或 Python。移动后重新完成向导步骤；浏览器插件也要改为加载新位置的文件夹。

建议保留的内容

保留整个原始 ZIP、SHA-256 校验文件、你自己的回放 HTML，以及需要保留的 app\official-web-replay\console-runs 日志和缓存。账号登录由 MuMu 自身管理。

运行时与数据的区别

reference-runtime 内是制作时的游戏库、系统代理库及地图头文件参考。它不代表目标电脑已经准备完成。设备运行时必须由向导针对当前实例重新确认。

这不是模拟器虚拟磁盘克隆包。MuMu 安装器按你的选择通过官方入口获取；实例、驱动安装及游戏登录在目标电脑完成。

11 验收与可复现检查

新电脑首次安装的检查清单

☐ 02-Verify.cmd：所有清单文件校验通过；本地环境自检 passed 为 true。
☐ 向导读取到正确 MuMu 版本、Android 12 实例、名称和端口。
☐ 主机检查 host_ready 为 true。
☐ 运行时准备 runtime_prepared 为 true，游戏停在普通大厅。
☐ Edge 插件已加载，桥接连接到当前解压目录。
☐ 完整回放显示原生战场，进度会变化。
☐ 完成后控制台显示重播 / 退出，游戏客户端刷新。
☐ 手动关闭本地回放客户端后，控制台恢复操作。

无需连接设备的本地自检

```
& ".\tools\python\python.exe" -X utf8 ".\install\portable_setup.py" self-test
```

自检核对 Python / Tcl、Clang、LLDB Python 与 remote-android 支持，并实际编译 x86_64 和 ARM64 两个辅助模块；同时检查 Java、Android 构建工具、ADB 和 .NET 原生消息宿主通信。它不连接模拟器，也不创建游戏任务。

本次制作的验证基线

当前部署已有 37 项回归测试通过。完整示例 127 条动作预演与重新导入全部通过，实际画面播放到终局；结束刷新和强退恢复也已实测。新电脑仍需按上方清单验收，不能仅靠解压成功判断回放成功。

> 示例仍在场的五座塔血量与网页一致；缺失的已毁塔没有被自动补为零。本轮不把它作为逐塔全量精确结果证明。

12 版本、来源与目录说明

项目	本包记录
Python	3.12.14 / x64；包含基础标准库与 Tkinter
NDK / LLDB	Android NDK r27d, Pkg.Revision 27.3.13750724
Java / SDK	Temurin 17.0.20.1+1；Android Build-tools 37.0.0
ADB	MuMu 当前使用的 ADB 36.0.0 / protocol 1.0.41
MuMu 与游戏	6.6.4.0 / Android 12；腾讯 38.4.2
游戏 libg SHA-256	c6b2482a2f1fbd2e15c99df7fb18ba3d5596b77b3a81930d3638241a3c37fe55

组件原始许可与来源

Python 的 LICENSE.txt、NDK 的 NOTICE 与 NOTICE.toolchain、JDK 的 legal 目录、SDK 的 NOTICE.txt 和 ADB 的 licenses.txt 均随对应组件保留。source 保存适配源码，reference-runtime 保存本机参考文件。

官方参考入口

MuMu 下载：mumu.163.com/download
MuMu 默认管理程序：C:\Program Files\Netease\MuMu\nx_main\MuMuManager.exe
Edge 加载本地扩展：Microsoft Edge / Extension sideloading
Edge 原生消息：Microsoft Edge / Native messaging
Android NDK：developer.android.com/ndk/downloads/older_releases

官方页面与后续版本可能变化。MuMu 官方入口在制作时已成功访问；本地版本、程序文件与校验数据以随包 manifest.json、package-info.json 及运行时检查为准。

图 4、图 7 是本次本机实机截图；其余图为操作流程或界面要点示意，不冒充安装过程截图。